# 第一章　函数、极限、连续

## 第三节　函数的极限

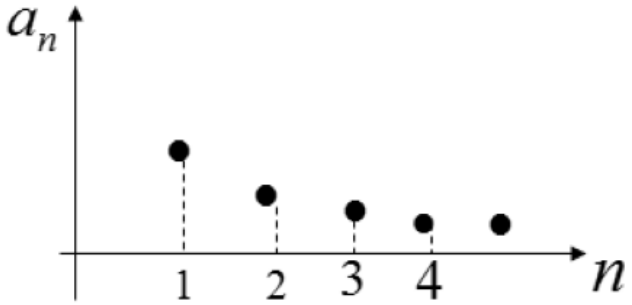
作业：P58　习题1.3

思考5,9
10(1)(3)(4)、11、
12(5)(6)(8)(9)(10)、
13(2)(3)(4)(6)(8)、
14、15、16、
17(2)不合适(3)不合适(4)
B：1


雨课堂 Rain Classroom

# 3.1函数极限的概念

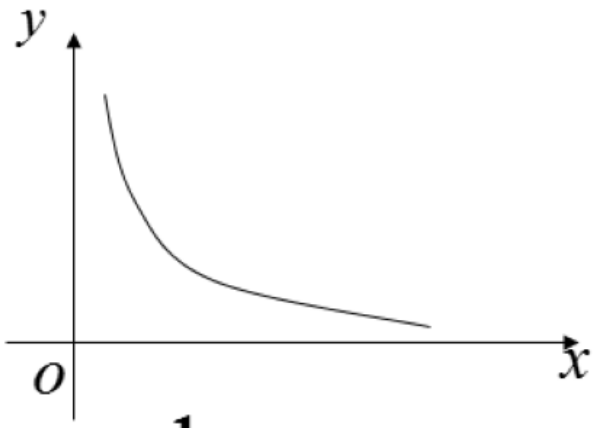
## 1. 自变量无限趋大时的函数极限




$a_n = f(n) \quad n \to \infty$

$a_n = \dfrac{1}{n} \to 0, n \to \infty$

$y = f(x) \quad \begin{cases} x \to +\infty \\ x \to -\infty \end{cases} \quad x \to \infty$




$y = \dfrac{1}{x} \to 0, x \to +\infty$

$\dfrac{1}{n} \to 0 \quad (n \to \infty)$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) > 0, n > N$ 时，有 $\left|\dfrac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$

$\dfrac{1}{x} \to 0 \quad (x \to +\infty)$

$\forall \varepsilon > 0, \exists X(\varepsilon) > 0, x > X$时，有 $\left|\dfrac{1}{x} - 0\right| < \varepsilon$

记作：$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x} = 0$

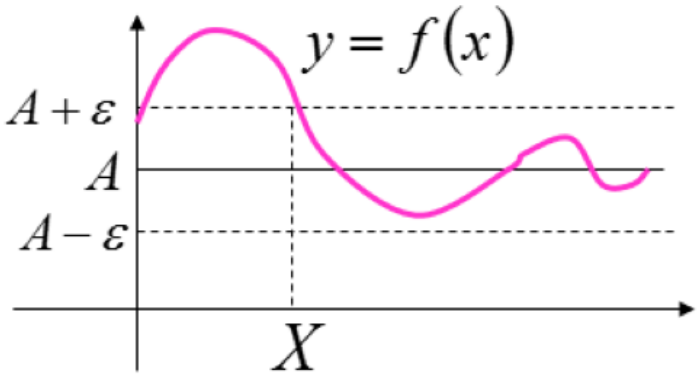

雨课堂 Rain Classroom

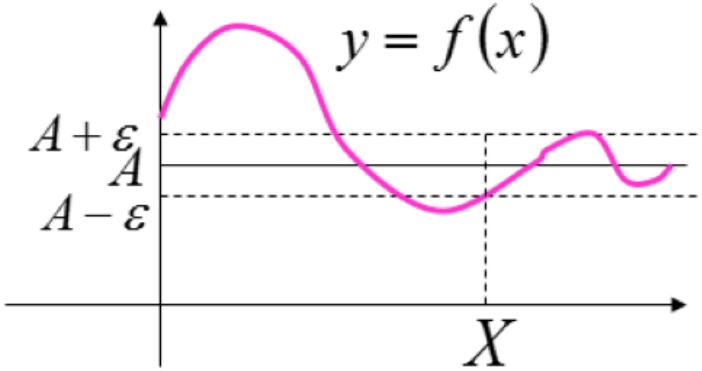
## 函数极限的 $\varepsilon - X$ 定义

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A \triangleq \forall \varepsilon>0, \exists X(\varepsilon)>0, x>X$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

(2) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A \triangleq$ $x<-X$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \triangleq$ $|x|>X$



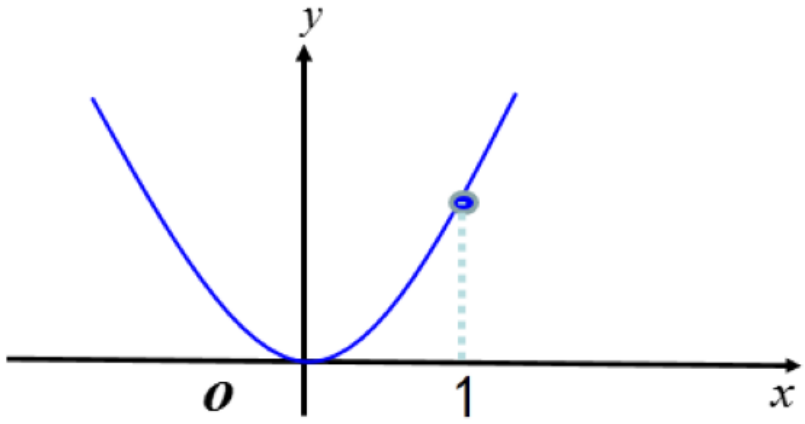

**例1** 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} \sin\dfrac{1}{x}=0$

## 2. 自变量趋向有限值时的函数极限

例1 观察下列函数在指定点处的变化趋势

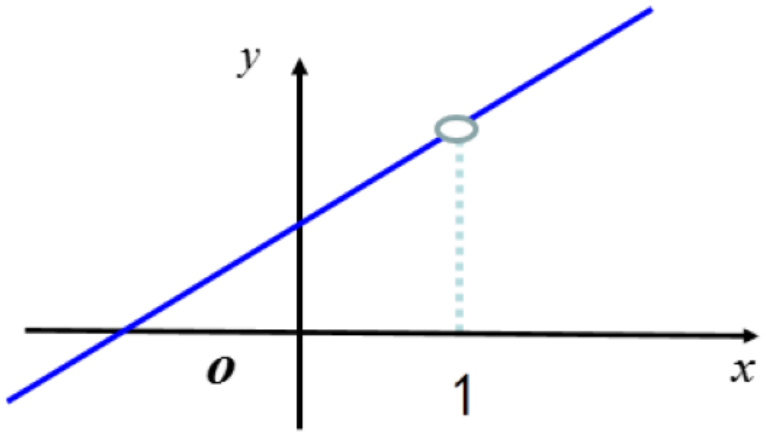
(1) $f(x) = x^2$

$x \to 1$




(2) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$

$x \to 1$





雨课堂 Rain Classroom

## （1）自变量趋向有限值时函数极限的描述性定义

设 $y=f(x)$ 在 $x_0$ 的去心邻域内有定义，

当 $x$ 无限趋于 $x_0(x\neq x_0)$ 时，$f(x)$ 无限趋于 $A$，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$$

## （2）函数极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义

若 $\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta(\varepsilon)>0,$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立，则称 $A$ 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限。

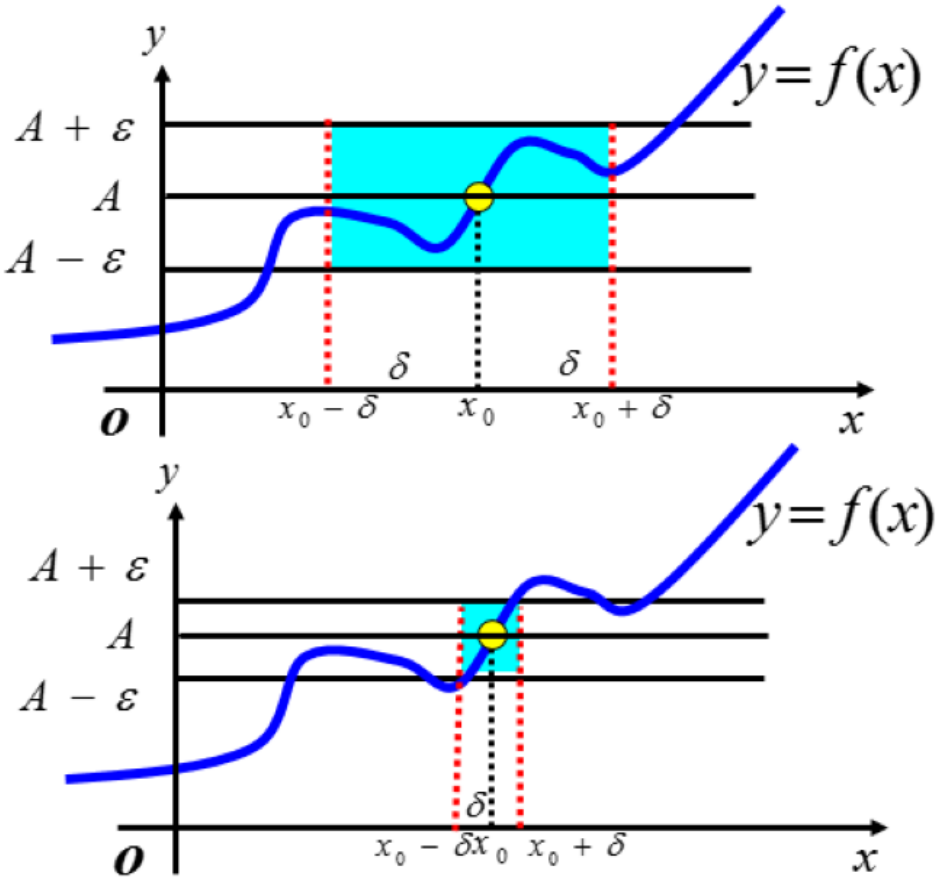
记作：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$


雨课堂 Rain Classroom

## （3）自变量趋向有限值时函数极限的几何意义 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$

定义中，$0<|x-x_0|<\delta \Leftrightarrow x_0-\delta<x<x_0+\delta$,且$x\neq x_0$

$$|f(x)-A|<\varepsilon \Leftrightarrow A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$$



**例2** 试证 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$

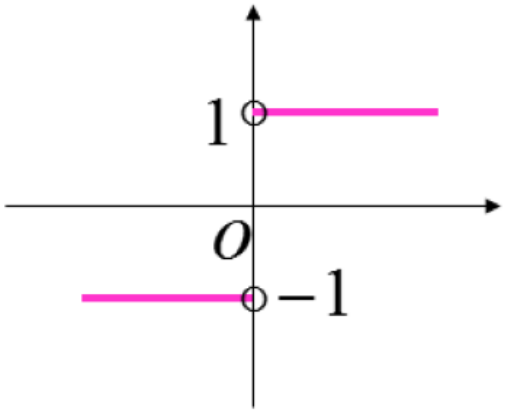

雨课堂 Rain Classroom

**例3** 试证 $\lim\limits_{x\to 2} x^2 = 4$

关键：

$$|f(x)-A| \le |x-x_0|\phi(x) < \varepsilon$$

## （4）左极限和右极限




例 $\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$

(a)左极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$ 或记作 $f(x_0-0)=A$

$\overset{\Delta}{\Leftrightarrow}\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ 当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

(b)右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$ $f(x_0+0)=A$

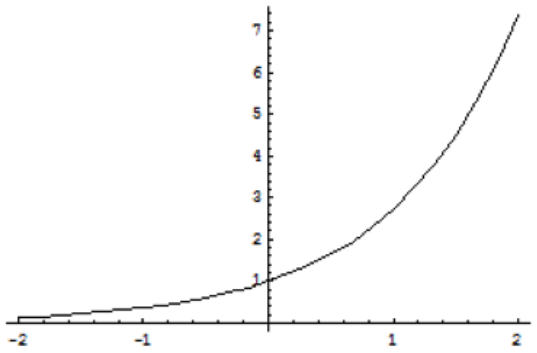
$x_0<x<x_0+\delta$

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 都存在，且相等

（往往用来考察分段函数在分界点处的极限）


雨课堂 Rain Classroom

**例4** 探讨 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$ 是否存在？




**例5** 设 $f(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 2, & x=0 \\ e^{x}, & x<0 \end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ _____

(a) $=1$　(b) 不存在　(c) $=2$　(d) $=e$


雨课堂 Rain Classroom

## （5）函数极限的归并原理

**定理4.1 (Heine)** 设 $f:\overset{\circ}{U}(x_0)\to R$为一函数，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a \Leftrightarrow \forall\{x_n\}\in\overset{\circ}{U}(x_0),\ \lim_{x_n\to x_0} f(x_n)=a$$

**例6** 证明：当 $x\to 0$时，$f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$不收敛。


雨课堂 Rain Classroom

# 3.2函数极限的性质

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$

1) 唯一性

2) 局部有界性

$\exists M>0$ 与 $\delta>0$，使得 $\forall x\in \overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$ 有 $|f(x)|\le M$

3) 局部保号性：

若 $a\neq 0$，则 $\exists \delta>0, \forall x\in \overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$, $f(x)$ 与 $a$ 同号；

4) 局部保序性：

若 $x\in \overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$ 时，$f(x)\le g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$,

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=b$, 则 $a\le b$.


雨课堂 Rain Classroom

## 5）夹逼原理：

若 $\exists \delta > 0, \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$，有 $f(x) \le \varphi(x) \le g(x)$，

且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = a$，则 $\lim\limits_{x \to x_0} \varphi(x) = a$.

$$\lim_{x \to 0} \cos x = 1$$

## 6）有理运算法则：

若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，$\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = B$ 则

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$$

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$


雨课堂 Rain Classroom

## 7）复合运算法则

设 $y=f[g(x)]$ 是由 $y=f(u),\ u=g(x)$ 复合而成，

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$ 且 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=a,$ 当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，

$g(x)\neq u_0,$ 则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=a.$

$$u=g(x)=\begin{cases}0, x\neq 0\\ 1, x=0\end{cases},\quad y=f(u)=\begin{cases}2, u\neq 0\\ 0, u=0\end{cases},\quad y=f[g(x)]=\begin{cases}0, x\neq 0\\ 2, x=0\end{cases}.$$


雨课堂 Rain Classroom

## 例8　试求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{4}{x^2-4}\right)$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2-3x+2}{2x^2+9}$

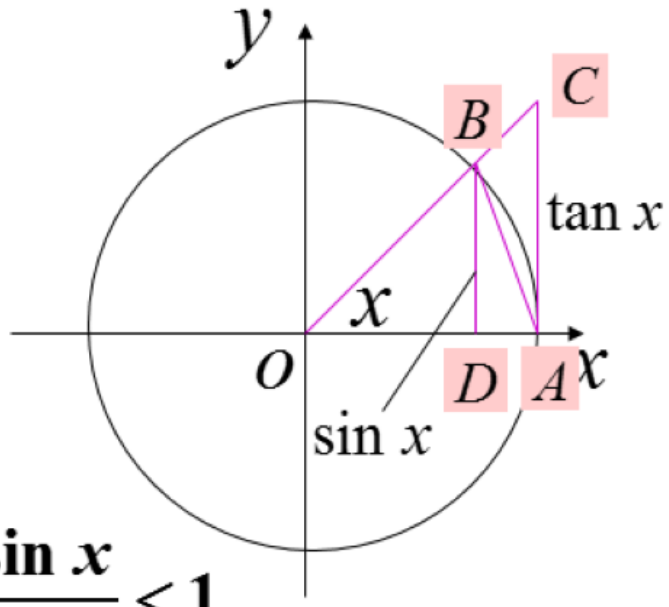
## 例9　证明下列极限

$$\lim_{x\to 0} e^x = 1, \qquad \lim_{x\to x_0} a^x = a^{x_0}$$


雨课堂 Rain Classroom

# 3.3 两个重要极限

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ $\left(\dfrac{0}{0}\right)$




证 设 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$,

$\sin x<x<\tan x$

$\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1$

由夹逼准则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 同理可证 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin x}{x}=1$

在实际应用中，常用：

若$x\to x_0$时，$u(x)\to 0$,则$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\sin u(x)}{u(x)}=1.$


雨课堂 Rain Classroom

例10 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$

例11 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

例12 $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{6}}\left[\tan 3x\cdot\tan\left(\dfrac{\pi}{6}-x\right)\right]$


雨课堂 Rain Classroom

**2.** $(1+0)^{\infty}$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

$$x\to+\infty \qquad n=[x] \qquad n\le x<n+1$$

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

**在实际应用中，常用：**

若$x\to x_0$时，$u(x)\to\infty$,则

$$\lim_{x\to x_0}\left(1+\frac{1}{u(x)}\right)^{u(x)}=e.$$

若$x\to x_0$时，$u(x)\to 0$,则

$$\lim_{x\to x_0}\left(1+u(x)\right)^{\frac{1}{u(x)}}=e.$$


雨课堂 Rain Classroom

例13 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$

例14 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{3x}$


雨课堂 Rain Classroom

例15 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^{x}$


雨课堂 Rain Classroom

## 作业中的问题：59页12（10）

$$a^2-1=(a-1)(a+1)$$

$$a^3-1=(a-1)(a^2+a+1)$$

$$a^4-1=(a-1)(a^3+a^2+a+1)$$

$$a^n-1=(a-1)(a^{n-1}+a^{n-2}+\cdots+a+1)$$

$$a=\sqrt[n]{1+x}$$

$$x=\left(\sqrt[n]{1+x}\right)^n-1$$

$$=\left(\sqrt[n]{1+x}-1\right)\left(\left(\sqrt[n]{1+x}\right)^{n-1}+\left(\sqrt[n]{1+x}\right)^{n-2}+\cdots+\left(\sqrt[n]{1+x}\right)+1\right)$$


雨课堂 Rain Classroom

# 3.4 函数极限存在准则

设 $f: A \to R$

1）若 $R(f) = f(A)$ 有上（下）界，则称

$f$ 在 $A$ 上有上（下）界；

若 $R(f) = f(A)$ 有确界，则称$f$ 在 $A$ 上有确界.

2） $\sup\limits_{x \in A} f(x) = \sup\limits_{x \in A} R(f)$ $\inf\limits_{x \in A} f(x) = \inf\limits_{x \in A} R(f)$


雨课堂 Rain Classroom

## 定理3.6（单调有界准则）

1）设 $f$ 在$[a,+\infty)$ 上单调增（减）有上（下）界，则

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在；

2）设 $f$ 是区间 $I$ 上的单调函数，则它在 $I$

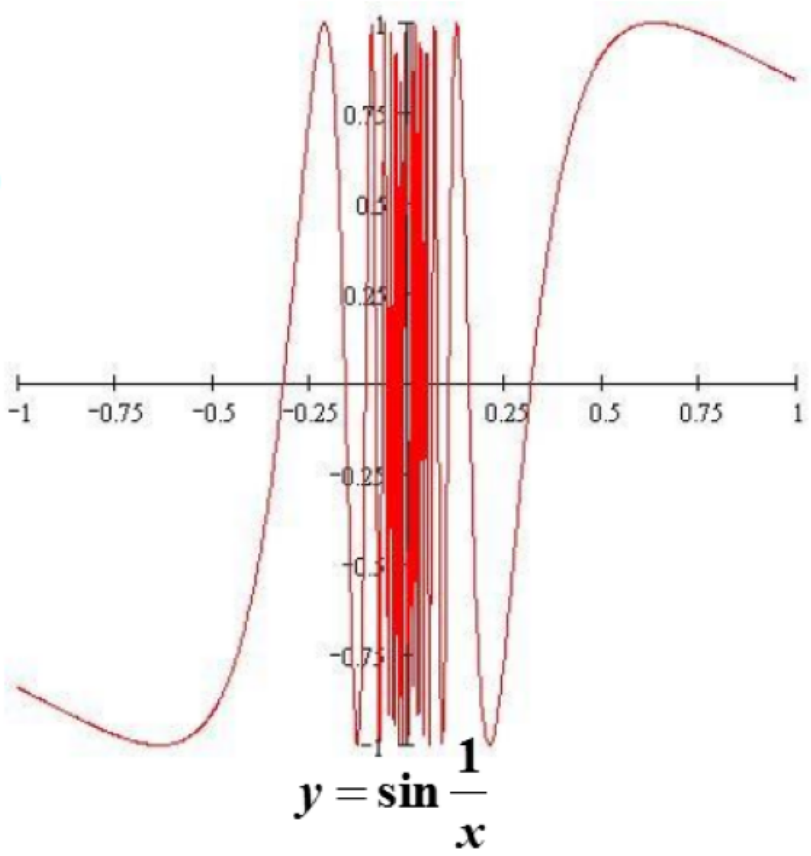
内每点的单侧极限都存在.

## 定理3.7（Canchy收敛原理）

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$

使得 $\forall x_1, x_2 \in \mathring{U}(x_0, \delta)$

恒有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$





雨课堂 Rain Classroom